

연구계획서 (예시) — 단백질-리간드 결합 친화도 예측 등변 GNN

1. 연구 목표

단백질-리간드 복합체의 3차원 구조로부터 결합 친화도(pKd)를 예측하는 E(3)-equivariant Graph Neural Network를 개발하여,
신약 후보 물질의 가상 스크리닝(virtual screening) 단계에서 도킹 점수 함수를 대체하는 것을 목표로 한다.

2. 방법

결합 포켓 원자와 리간드 원자를 하나의 그래프로 구성하고, 등변 메시지 전달 층으로 원자 간 거리·방향 정보를 학습한다.
제안 모델을 AutoDock Vina 점수 함수 1종과 비교한다.

3. 데이터

PDBbind v2020 general set 약 19,000개 복합체로 학습하고, CASF-2016 core set 285개를 테스트셋으로 사용한다.

두 세트 사이에 겹치는 복합체와 서열이 유사한 단백질에 대한 별도 제거 절차는 두지 않는다.

We randomly split the training complexes into 90/10 train/validation sets, without scaffold or protein-family grouping.

결정 구조가 없는 ChEMBL 활성 화합물 약 30,000건은 AutoDock Vina 도킹 포즈를 입력으로 쓰고, 도킹 점수를 결합 친화도 라벨로 사용한다.

4. 평가

CASF-2016 core set에서 Pearson 상관계수와 RMSE 를 보고한다.

We train a single model with one random seed, do not report error bars, and no ablation study is planned.

5. 기대 성과

제안 모델이 기존 도킹 점수 함수 대비 더 높은 상관계수를 달성하여, 신약 후보 선별 비용을 줄일 것으로 기대한다.